

PLAN DE PRUEBAS

**APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE CANCIONES, CANCIONEROS,
ACORDES Y TONALIDADES DEL GRUPO MUSICAL DE LA IGLESIA
COMUNIDAD CRISTIANA PARA LA FAMILIA, UBICADA EN TURMERO –
ESTADO ARAGUA**

Versión 1.0

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	25/1/2026	Alberto Gutiérrez	Pruebas de la aplicación

Índice de Contenido

1	Introducción.....	4
1.1	Alcance.....	4
1.3	Documentos relacionados.....	5
2	Objetos a ser Evaluados.....	5
3	Ámbito de las Pruebas.....	5
4	Enfoque de las Pruebas.....	6
5	Herramientas para las Pruebas.....	8
5.1	Software.....	8
5.2	Hardware.....	9
6	Casos de Prueba.....	9

Plan de Pruebas

1 Introducción

En el presente Plan de Pruebas se define el marco de trabajo implementado para el desarrollo de las actividades de control de calidad del software web “Chordhub”, mediante la ejecución de Casos de Pruebas, como parte final del ciclo de desarrollo del software.

1.1 Alcance

Este documento es una guía para evaluar el funcionamiento del software, y así encontrar errores que puedan existir con el fin de corregirlos antes de la entrega del producto al usuario final. Este plan incluye las técnicas, herramientas y pasos para la ejecución y validación de los Casos de Pruebas. Además, organiza al equipo de desarrollo de acuerdo a los recursos y responsabilidades.

1.2 Documentos relacionados

Título	Fecha	Organización	Identificador
Product Backlog	25/1/2026	Chordhub	Product Backlog 001

2 Objetos a ser Evaluados

2.1 Módulo de Autenticación

2.2 Módulo Canciones y Cancioneros

- Creación de Canciones.
- Creación de Cancioneros.
- Subida de archivos.
- Integridad de datos de Canciones.
- Integridad de datos y orden de Cancioneros.
- Renderización de Canciones y Cancioneros.
- Exportación a PDF.
- Congruencia de datos en la base de datos.

2.3 Módulo Gestión de Acordes:

- Creación de Acordes.

- Funcionamiento del editor de Acordes.
- Integridad de datos de las versiones de Acordes.
- Renderización de las canciones armonizadas con acordes.
- Subida y bajada de tonalidades.
- Exportación al formato PDF.
- Congruencia de datos en la base de datos.

2.4 Módulo Ensayos:

- Creación de Implementos de Ensayo.
- Creación de Ensayos
- Subida de archivos
- Integridad de datos de los Implementos agregados
- Integridad de datos de los Ensayos creados, congruencia del estado según las fechas
- Visualización correcta de los Implementos en el menú de Implementos en el apartado Crear Ensayos
- Visualización correcta de los Ensayos
- Congruencia de datos en la base de datos.

3 Ámbito de las Pruebas

Las pruebas ejecutadas se aplicarán de forma ordenada en cada funcionalidad y requerimiento del software, tomando en cuenta cada entrada, proceso y salida de la aplicación. En cada prueba se verificará que las validaciones de la aplicación funcionen de la manera esperada, filtrando el ingreso de datos y notificando al usuario de los errores al momento de ingresar datos erróneos. De igual forma, se evaluará la integridad de los datos al momento de realizar el registro, y en última instancia se evaluará la uniformidad y congruencia estética de la interfaz y experiencia de usuario.

Se ejecutarán pruebas que analicen diversos aspectos, como:

- Requerimientos funcionales: Evalúa la concordancia entre los requisitos funcionales establecidos y las funcionalidades desarrolladas en el software.
- Interfaz de usuario: Evalúa la uniformidad de la interfaz en todo el sistema, además de probar la usabilidad y facilidad de navegación y uso por parte de los usuarios.
- Validación de campos: Evalúa el ingreso de datos en los distintos campos de los formularios, evitando el registro si un dato no corresponde al tipo de campo.
- Integridad de los datos: Evalúa la correcta inserción, actualización, eliminación y consulta de datos en la BD, sin corromperlos.

4 Enfoque de las Pruebas

Las pruebas serán ejecutadas desde distintas perspectivas para evaluar diversos aspectos del software, para cumplir esto se plantea el siguiente desarrollo de pruebas:

Pruebas manuales:

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de base de datos.
- Pruebas de interfaz de usuario.

Pruebas funcionales

Objetivo	Verificar el trabajo apropiado de los requisitos funcionales, tomando en cuenta la entrada de datos, edición, eliminación, procesamiento y salidas.
Técnicas	Caja blanca: • Deben ejecutarse las actividades solicitadas en cada módulo, desarrollando su proceso y emitiendo las salidas correspondientes. • Comprobar que se cumplen las operaciones correspondientes en la base de datos. Caja negra: • Emitir mensajes de confirmación o alertas. • Redirecciones correctas de pantalla.
Herramientas	• Sistema operativo Windows 10 • Php (8.2.12 en adelante) • Servidor Nginx • PhpMyAdmin • MySQL • Software Chordhub • Docker
Criterios de culminación	Ausencia de error.

Pruebas de base de datos

Objetivo	Verificar la base de datos y la integridad de los datos cargados desde el software, así como asegurar que la estructura sea correcta.
Técnicas	Caja blanca: • Examinar la base de datos para asegurar que los datos han sido actualizados según lo previsto.

	• Repasar los datos devueltos para asegurarse de que los datos correctos fueron recuperados por las razones indicadas. • Todos los acontecimientos de la base de datos han ocurrido de manera idónea.
Herramientas	• Sistema operativo Windows 10 • Php (8.2.12 en adelante) • PhpMyAdmin • Servidor Nginx • MySQL • Software • Docker
Criterios de culminación	Todos los métodos y procesos de acceso a la base de datos funcionan según lo diseñado y sin ninguna corrupción de datos.

Pruebas de interfaz de usuario

Objetivo	Verificar que la interfaz es amigable y homogénea, además de que los objetos dentro de la interfaz funcionan según lo esperado, y está conforme con los estándares relacionados a las reglas de usabilidad.
Técnicas	Caja negra: • Homogeneidad de colores y metáforas. • Correcto uso de metáforas. • Navegabilidad.
Herramientas	• Sistema operativo Windows 10 • Php (8.2.12 en adelante) • Servidor Nginx • PhpMyAdmin • MySQL • Software Chordhub • Docker
Criterios de culminación	Ausencia de incidencia de errores por parte del usuario.

5 Herramientas para las Pruebas

5.1 Software

Nombre	Versión	Descripción
Libre Office	25.8.4.2	Programa ofimático
Servidor Nginx	2.4	Servidor Web
Base de datos MySql	10	Motor de Base de Datos
Firefox	147.0.0.1	Navegador

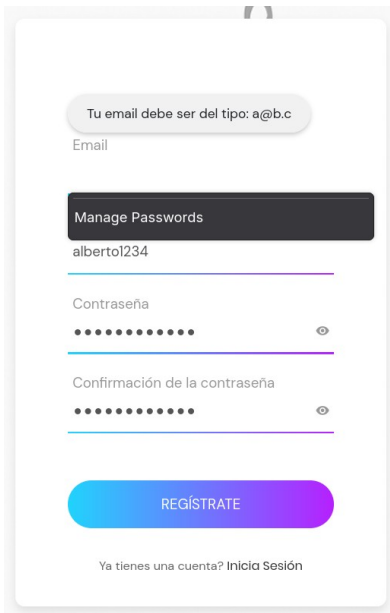
Software Chordhub	1.0	Aplicación web para la gestión de canciones, cancioneros, acordes y tonalidades del grupo musical de la iglesia

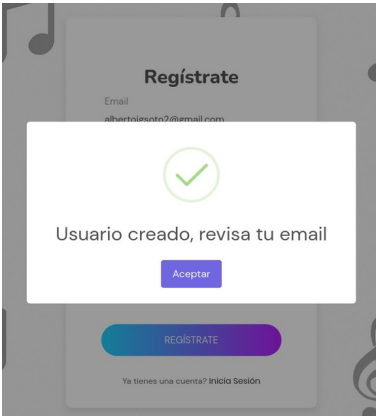
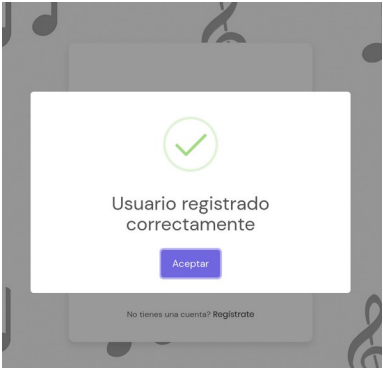
5.2 Hardware

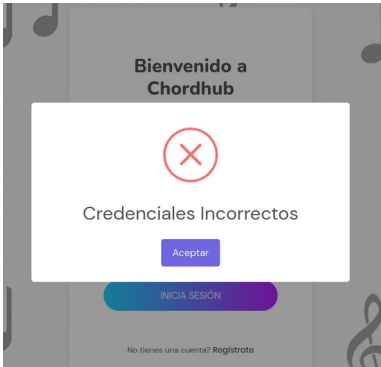
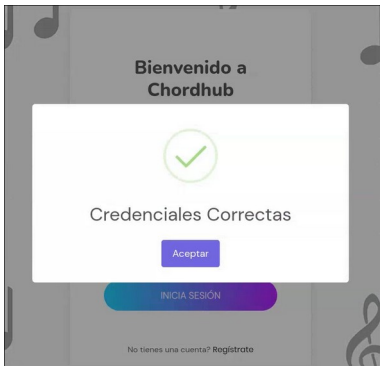
Recurso	Cantidad	Descripción
Computadora	1	Procesador Core i5 3.0 GHz Memoria RAM 4 GB Disco Duro 1TB

6 Casos de Prueba

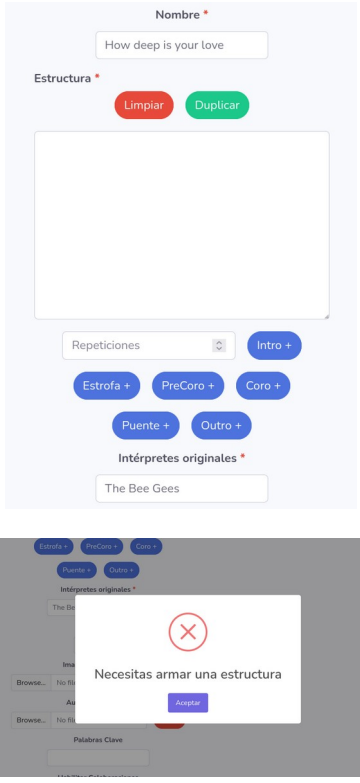
Caso de Prueba: Autenticación

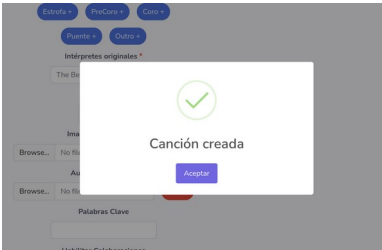
Nombre de Proyecto: APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE CANCIONES, CACIONEROS, ACORDES Y TONALIDADES DEL GRUPO MUSICAL DE LA IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PARA LA FAMILIA, UBICADA EN TURMERO – ESTADO ARAGUA				
Nombre Caso de Prueba: Autenticación		Tipos de Prueba: Funcional, Interfaz de usuario, Base de datos.		
Descripción: Pruebas funcionales de registro de usuario, activación del usuario, inicio de sesión, cambio de contraseña, integridad de datos mediante validaciones, renderizado de vistas, y permanencia de los datos en la BD.				
Autor: Alberto Gutiérrez				
Versión del Caso de Prueba: 1.0		Fecha de Creación: 25/1/2026		Fecha de Ejecución: 31/1/2026
Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna.				
Ejecución del Caso de Prueba:				
Nro. Paso Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Registrarse	Se debe cumplir el formato de todos los campos	Email: Vacío Nombre: alberto123 Contraseña:Elcomienzo1234 Confirmación de la Contraseña:Elcomienzo1234		Éxito (El usuario no puede registrarse porque un campo incumple el formato)

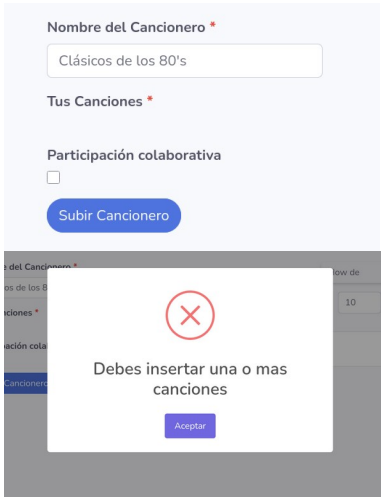
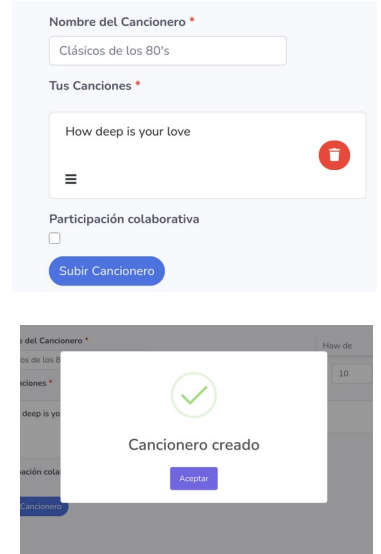
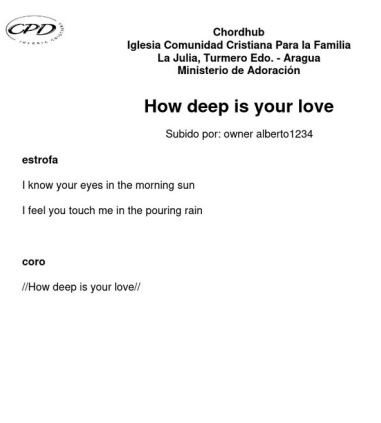
Registrarse	Se debe cumplir el formato de todos los campos	Email: albertojgsoto2@gmail.com Nombre: alberto123 Contraseña:Elcomienzo1234 Confirmación de la Contraseña:Elcomienzo1234		Éxito (El usuario fue registrado con éxito)
Verificar el usuario	Se debe introducir el código de verificación enviado al correo	Código: 1234		Éxito (El código es incorrecto, así que el usuario no ha sido verificado)
Verificar el usuario	Se debe introducir el código de verificación enviado al correo	Código: 910226		Éxito (El usuario ha sido verificado correctamente)

Iniciar sesión	Se deben introducir credenciales válidas	Nombre: alberto12 Contraseña: Elcomienzo1234		Éxito (Las credenciales son incorrectas, no se puede iniciar sesión)
Iniciar sesión	Se deben introducir credenciales válidas	Nombre: alberto123 Contraseña: Elcomienzo1234		Éxito (Las credenciales son correctas, el usuario será redirigido al dashboard)
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Genera los resultados esperados al 100%				
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobado				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 31/1/2026				

Caso de Prueba: Canciones y Cancioneros

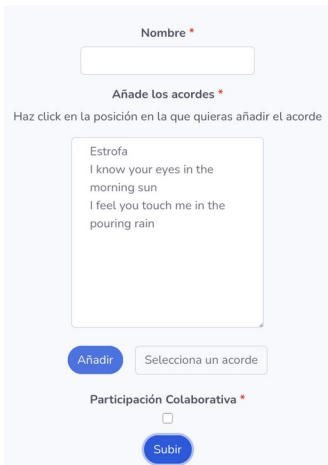
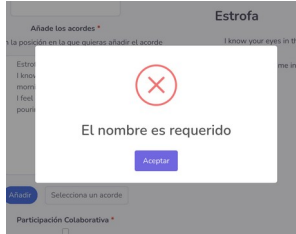
Nombre de Proyecto: APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE CANCIONES, CACIONEROS, ACORDES Y TONALIDADES DEL GRUPO MUSICAL DE LA IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PARA LA FAMILIA, UBICADA EN TURMERO – ESTADO ARAGUA				
Nombre Caso de Prueba: Canciones y Cancioneros		Tipos de Prueba: Funcional, Interfaz de usuario, Base de datos.		
Descripción: Pruebas funcionales de la creación de canciones y cancioneros, integridad de datos mediante validaciones, renderizado de vistas, y permanencia de los datos en la BD.				
Autor: Alberto Gutiérrez				
Versión del Caso de Prueba: 1.0		Fecha de Creación: 25/1/2026	Fecha de Ejecución: 31/1/2026	
Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Inicio de sesión de usuario con el permiso para la operación de canciones correspondiente.				
Ejecución del Caso de Prueba:				
Nro. Paso Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Crear una canción	Se debe cumplir el formato de todos los campos	Nombre: How deep is your love Estructura: vacío Intérpretes Originales: The Bee gees Género: Balada Audio de referencia: Vacío Imagen de referencia: Vacío Palabras Clave: Vacío Habilitar colaboraciones: Checkbox Habilitado		Éxito (La canción no fue creada porque no se incluyó una estructura)

Crear una canción	Se debe cumplir el formato de todos los campos	Nombre: How deep is your love Estructura: ‘ estrofa I know your eyes in the morning sun I feel you touch me in the pouring rain ‘ Intérpretes Originales: The Bee gees Género: Balada Audio de referencia: Vacío Imagen de referencia: Vacío Palabras Clave: Vacío Habilitar colaboraciones: Checkbox Habilitado		Éxito (La canción fue creada exitosamente)
-------------------	--	---	--	--

Crear Cancionero	Se debe cumplir el formato de todos los campos	Nombre: “Clásicos de los 80’s” Canciones: Lista vacía Habilitar colaboraciones: Checkbox desmarcado		Éxito (La canción no fue creada porque se debe incluir 1 o más canciones)
Crear Cancionero	Se debe cumplir el formato de todos los campos	Nombre: “Clásicos de los 80’s” Canciones: Lista de canciones [How deep is your love,] Habilitar colaboraciones: Checkbox desmarcado		Éxito (La canción fue creada)
Exportación de la canción en el formato PDF	Hacer click en el botón exportar en la vista de la canción	Ninguno		Éxito

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Genera los resultados esperados al 100%
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobado
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 31/1/2026

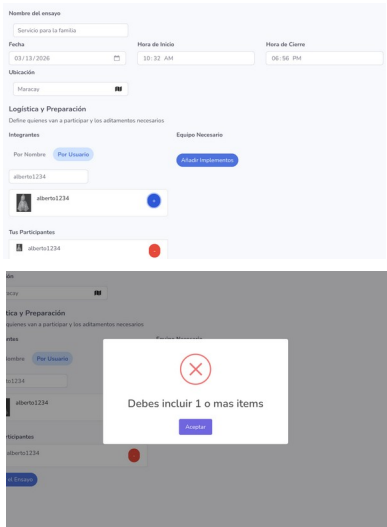
Caso de Prueba: Gestión de Acordes

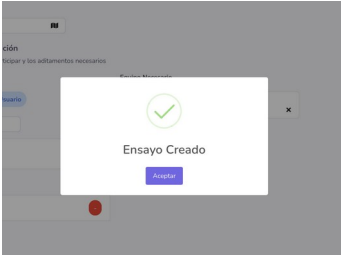
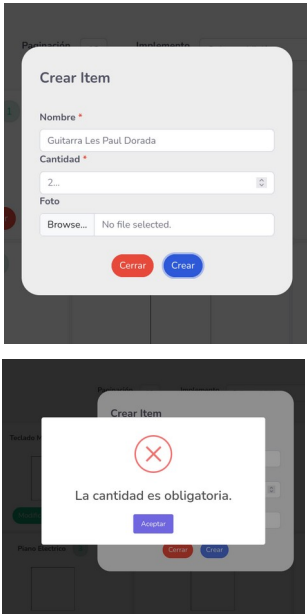
Nombre de Proyecto: APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE CANCIONES, CACIONEROS, ACORDES Y TONALIDADES DEL GRUPO MUSICAL DE LA IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PARA LA FAMILIA, UBICADA EN TURMERO – ESTADO ARAGUA				
Nombre Caso de Prueba: Gestión de Acordes		Tipos de Prueba: Funcional, Interfaz de usuario, Base de datos.		
Descripción: Pruebas funcionales de la creación de acordes, integridad de los datos, validaciones de campos, renderizado correcto de las canciones armonizadas con acordes, exportación a pdf, y permanencia de los datos en la BD.				
Autor: Jorge Tovar				
Versión del Caso de Prueba: 1.0		Fecha de Creación: 25/1/2026	Fecha de Ejecución: 31/1/2026	
Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Inicio de sesión de usuario con el permiso para la operación de acordes correspondiente.				
Ejecución del Caso de Prueba:				
Nro. Paso Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Crear una versión de acordes	Se debe cumplir el formato de todos los campos	Nombre: vacío Estructura: Estrofa I know your eyes in the morning sun I feel you touch me in the pouring rain , Habilitar colaboraciones: Checkbox deshabilitado	 	Éxito (La versión no fue creada porque no se incluyó un nombre)

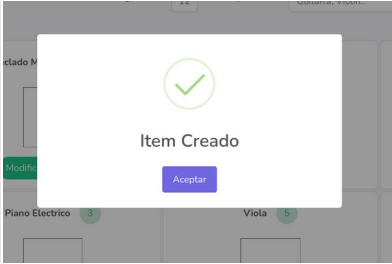
Crear una versión de acordes	Se debe cumplir el formato de todos los campos	Nombre: Versión de concierto Estructura: Estrofa I know your eyes in the morning sun I feel you touch me in the pouring rain , Habilitar colaboraciones: Checkbox deshabilitado	Nombre * Versión de concierto Añade los acordes * Haz click en la posición en la que quieras añadir el acorde Estrofa I know your eyes in the morning sun I feel you touch me in the pouring rain Añadir Selecciona un acorde Participación Colaborativa * ☐ Subir Nombre * Versión de concierto Estrofa Añade los acordes * Haz click en la posición en la que quieras añadir el acorde I know your eyes in the morning sun Estrofa I know your eyes in the morning sun I feel you touch me in the pouring rain Añadir Selecciona un acorde Participación Colaborativa * ☐ Subir ✓ Acordes creados Aceptar	Éxito (La versión fue creada exitosamente)
Exportación de la versión de acordes en el formato PDF	Hacer click en el botón exportar en la vista de la versión de acordes	Ninguno	 Chordhub Iglesia Comunidad Cristiana Para la Familia La Julia, Turmero Edo. - Aragua Ministerio de Adoración Rey de gloria Armonizado por: owner alberto1234 VERSO A ¿Quién es el rey de gloria? Fm Me persigue con su amor A Me asombran sus palabras Fm Susurrando en mi interior D Mi conciencia me recuerda Fm Necesito su perdón F ¿Quién es el rey de gloria? D Que me lo ofrezca hoy"	Éxito

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Genera los resultados esperados al 100%				
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobado				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 31/1/2026				

Caso de Prueba: Ensayos

Nombre de Proyecto: APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE CANCIONES, CANCIONEROS, ACORDES Y TONALIDADES DEL GRUPO MUSICAL DE LA IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PARA LA FAMILIA, UBICADA EN TURMERO – ESTADO ARAGUA				
Nombre Caso de Prueba: Gestión de Acordes		Tipos de Prueba: Funcional, Interfaz de usuario, Base de datos, Caja negra y Caja blanca		
Descripción: Pruebas funcionales de la creación de ensayos e implementos, integridad de los datos, validaciones de campos, renderizado correcto de los datos de los ensayos, congruencia de datos de los ensayos e implementos, y permanencia de los datos de la BD.				
Autor: Henry Peñaloza				
Versión del Caso de Prueba: 1.0		Fecha de Creación: 25/1/2026	Fecha de Ejecución: 31/1/2026	
Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Inicio de sesión de usuario con el permiso para la operación de ensayos e implementos correspondiente.				
Ejecución del Caso de Prueba:				
Nro. Paso Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Crear un ensayo	Se debe cumplir el formato de todos los campos	Nombre: “Servicio para la familia” Fecha: “03/13/2026” Hora de Inicio: “10:32 PM” Hora de Cierre: “06:56 AM” Ubicación: “Maracay” Integrantes: [{nombre:alberto1234, id:1} (Lista de usuarios) Implementos:		Éxito (No se puede crear un ensayo sin incluir uno o más implementos)

		Lista Vacía		
Crear un ensayo	Se debe cumplir el formato de todos los campos	Nombre: “Servicio para la familia” Fecha: “03/13/2026” Hora de Inicio: “10:32 PM” Hora de Cierre”: “06:56 AM” Ubicación: “Maracay” Integrantes: [{nombre:alberto1234, id:1}] (Lista de usuarios) Implementos: [{nombre:guitarra, cantidad:1}]		Éxito (El ensayo fue creado exitosamente)
Crear implemento	Cumplir el formato de los campos	Nombre: “Guitarra Les Paul Dorada” Cantidad: 1 Imagen: No incluída		Éxito (No se puede crear un ítem sin especificar cantidad)

Crear implemento	Cumplir el formato de los campos	Nombre: “Guitarra Les Paul Dorada” Cantidad: 1 Imagen: No incluída		Éxito (Item creado)
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Genera los resultados esperados al 100%				
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobado				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 31/1/2026				

Caso de Prueba: Gestión de Tonalidades

Nombre de Proyecto: APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE CANCIONES, CACIONEROS, ACORDES Y TONALIDADES DEL GRUPO MUSICAL DE LA IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PARA LA FAMILIA, UBICADA EN TURMERO – ESTADO ARAGUA				
Nombre Caso de Prueba: Gestión de Tonalidades		Tipos de Prueba: Funcional, Interfaz de usuario, Base de datos, Caja negra y Caja blanca		
Descripción: Verificación de la integridad de las vistas y barras de navegación. Creación, modificación y eliminación de acordes.				
Autor: Henry Peñaloza				
Versión del Caso de Prueba: 1.0		Fecha de Creación: 25/1/2026	Fecha de Ejecución: 31/1/2026	
Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Inicio de sesión de usuario con el permiso para la operación de cancioneros correspondiente.				
Ejecución del Caso de Prueba:				
Nro. Paso Flujo	Condición	Valor(es)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Vista de Tonalidades				
Ver tonalidad	Haber guardado una tonalidad	N/A	Tonalidades F#m: alberto1234	Éxito
Subir Tonalidad				
Guardar tonalidad	Debes seleccionar una tonalidad (por defecto está seleccionado C)	Tonalidad: Valor de un campo de selección que puede ser cualquiera de las 24 tonalidades	F F# G G# A A# B F Cm C Subir Tonalidad	Éxito

--	--	--	--	--